

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



BÁO CÁO DỰ ÁN CÔNG NGHỆ
Ngành: Khoa học máy tính

**HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN TÍCH HỢP
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO.**

Người thực hiện: Nguyễn Thị Huyền Thương
Mã sinh viên: 22028323
Lớp: QH-2022-I/CQ-I-CS4
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

HÀ NỘI - 2026

Mục lục

MỤC LỤC	i
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT	1
Chương 1 Giới thiệu	5
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	5
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	6
1.3 Các bài toán cốt lõi cần giải quyết	6
Chương 2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	8
2.1 Công nghệ trí tuệ nhân tạo và Groq API	8
2.2 Khung làm việc Next.js và React	10
2.3 Môi trường thực thi Node.js và khung làm việc Express	10
2.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB và Mongoose	11
2.5 Nguyên lý thiết kế Minimalism và Glassmorphism	11
2.5.1 Minimalism (Chủ nghĩa tối giản)	11
2.5.2 Glassmorphism (Hiệu ứng kính mờ)	12
2.5.3 Tác động đến trải nghiệm và tâm lý người dùng	12
Chương 3 Phân tích đặc tả yêu cầu	14
3.1 Phân tích bài toán	14
3.2 Yêu cầu chức năng	14
3.3 Đặc tả quy trình và thuật toán cốt lõi	16
3.4 Đặc tả yêu cầu phi chức năng	20
3.5 Đặc tả các luồng xử lý trọng tâm (Data Flow Diagram - DFD)	21
Chương 4 Thiết kế và triển khai hệ thống	23
4.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống	23
4.2 Các mô-đun chức năng chính	24
4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	28
4.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu	28

4.4.1	Collection: User	28
4.4.2	Collection: MoodEntry	28
4.4.3	Collection: ChatMessage	29
4.4.4	Collection: AISuggestion	29
4.4.5	Collection: Library	30
4.4.6	Mối quan hệ giữa các collection	30
Chương 5	Thử nghiệm và đánh giá hệ thống	32
5.1	Đánh giá các mô-đun chức năng	32
5.2	Giao diện cho ứng dụng	34
Chương 6	Kết luận và hướng phát triển	38
TÀI LIỆU THAM KHẢO		39

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

English Term	Abbreviation	Tiếng Việt
Artificial Intelligence	AI	Trí tuệ nhân tạo
Generative Artificial Intelligence	Generative AI	AI tạo sinh
Application Programming Interface	API	Giao diện lập trình ứng dụng
Agentic Artificial Intelligence	Agentic AI	–
Groq Application Programming Interface	Groq API	–
Prompt Engineering	–	Kỹ thuật thiết kế câu lệnh
Function Calling / Tool Use	–	Gọi hàm / sử dụng công cụ
Natural Language Processing	NLP	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Resource Coordination	–	Điều phối tài nguyên
Mood Tracking	–	Theo dõi tâm trạng
Pattern	–	Mô thức / Quy luật
Data Visualization	–	Dữ liệu trực quan hóa
Large Language Model	LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn
Backend	–	Phần xử lý phía máy chủ
MERN Stack	–	Bộ công nghệ MongoDB, Express, React, Node.js
JSON Web Token	JWT	Mã xác thực dạng token
Frontend	–	Giao diện người dùng
Minimalism	–	Chủ nghĩa tối giản
Glassmorphism	–	Phong cách kính mờ
Full-stack Development	Full-stack	Phát triển toàn diện (Frontend + Backend)
Next.js Framework	Next.js	Khung phát triển web dựa trên React
MongoDB Database	MongoDB	Cơ sở dữ liệu NoSQL
Mongoose ODM	Mongoose	Thư viện mô hình hóa dữ liệu cho MongoDB

English Term	Abbreviation	Tiếng Việt
Node Package Manager	npm	Trình quản lý gói
Insight	–	Nhận định chuyên sâu
Empathy / Empathic Interaction	–	Tương tác thấu cảm
Mental Ecosystem	–	Hệ sinh thái tinh thần
Context-aware	–	Nhận biết ngữ cảnh

DANH SÁCH HÌNH VẼ

2.1	Trang chủ của hệ thống	13
5.1	Giao diện trang chủ	35
5.2	Giao diện ghi nhật ký	35
5.3	Giao diện thư viện tài nguyên	36
5.4	Giao diện chatbot và điều phối tài nguyên thông minh	36
5.5	Giao diện cài đặt	37
5.6	Pop-up của chatbot	37

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

3.1	Sơ đồ Use Case tổng quát	14
3.2	Luồng ghi nhật ký và tính toán dữ liệu cho biểu đồ Radar	21
3.3	Luồng xử lý phân tích và góp ý của AI API	22
3.4	Luồng xử lý cho chatbot	22
4.1	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	24
4.2	Tổng quan mô hình luồng hoạt động của các mô-đun	27
4.3	Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)	31

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số, sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đã mang lại những thay đổi căn bản trong cách con người làm việc và giao tiếp. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng đi kèm với áp lực vô hình từ việc bùng nổ thông tin và nhịp sống hối hả. Theo các báo cáo về sức khỏe cộng đồng gần đây, tình trạng căng thẳng (stress), lo âu và trầm cảm đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên và những người trẻ đang làm việc trong môi trường học thuật, kỹ thuật cao.

Mức độ nghiêm trọng của thực trạng này không chỉ dừng lại ở quy mô cục bộ mà đã trở thành một thách thức mang tính toàn cầu. Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có hơn 1 tỷ người đang phải sống chung với các rối loạn sức khỏe tâm thần[1]. Trong đó, các tình trạng như lo âu và trầm cảm đang gây ra những tổn thất to lớn cả về con người lẫn kinh tế. Minh chứng rõ nét hơn từ một phân tích gộp hệ thống trên 5 cơ sở dữ liệu lớn gần đây cho thấy, tỷ lệ mắc trung bình của trầm cảm và lo âu lần lượt chạm mốc 33,35% và 35,25%, trong khi gánh nặng tâm lý chiếm tỷ lệ cao nhất với 49,26% [2]. Những con số báo động này là minh chứng rõ ràng cho thấy sức khỏe tinh thần đã và đang là một cuộc khủng hoảng diện rộng cần có những can thiệp kịp thời.

Mặc dù nhu cầu được hỗ trợ tinh thần là rất lớn, nhưng thực tế cho thấy các dịch vụ tham vấn tâm lý truyền thống vẫn tồn tại nhiều rào cản. Người dùng thường gặp khó khăn về chi phí đắt đỏ, thời gian đi lại hạn hẹp, hoặc tâm lý e ngại việc chia sẻ trực tiếp những vấn đề cá nhân với người khác. Điều này đặt ra một nhu cầu cấp thiết về một giải pháp công nghệ có tính riêng tư, dễ tiếp cận và có thể hỗ trợ người dùng ngay tức thì.

Đồng thời, sự bùng nổ của AI, đặc biệt là các LLM, đã mở ra tiềm năng to lớn trong việc mô phỏng sự thấu cảm và tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên giữa máy tính và con người. Nhận thấy tiềm năng này, em đã quyết định thực hiện đề tài “Phát triển ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tinh thần Mind Companion”. Đây không chỉ là một ứng dụng web thông thường mà còn là một không gian riêng tư, nơi người dùng có thể tự theo dõi diễn biến tâm lý cá nhân và nhận được sự đồng hành từ một trợ lý ảo thông minh.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của dự án là nghiên cứu và xây dựng hệ thống Mind Companion, một ứng dụng web đóng vai trò như một người bạn đồng hành hỗ trợ theo dõi sức khỏe tinh thần. Dự án không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ dữ liệu đơn thuần mà hướng tới việc cá nhân hóa trải nghiệm hỗ trợ tâm lý thông qua các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, xây dựng cơ chế theo dõi trạng thái tâm lý. Dự án tập trung ghi nhận mức độ tâm trạng và năng lượng theo thang điểm 1-5. Thông qua việc thiết kế công cụ nhật ký tâm trạng, hệ thống đặt mục tiêu giúp người dùng tự quan sát sự biến động cảm xúc của chính mình một cách khoa học. Từ các dữ liệu này, ứng dụng sẽ tự động tổng hợp và trực quan hóa bằng các biểu đồ, giúp người dùng nhận ra các mô thức (pattern) cảm xúc theo thời gian mà thông thường khó có thể nhận biết được.

Thứ hai, phát triển trợ lý ảo "Yên" với khả năng phản hồi phù hợp với ngữ cảnh cảm xúc. Một mục tiêu trọng tâm khác là nghiên cứu việc áp dụng LLM thông qua Groq API để xây dựng một chatbot có khả năng đối thoại tự nhiên như một người bạn thực thụ. Khác với các hệ thống trả lời tự động thông thường, "Yên" được thiết lập để hiểu ngữ cảnh, thể hiện sự đồng cảm và sử dụng ngôn ngữ dịu dàng nhằm xoa dịu tâm trạng người dùng. Mục tiêu này hướng tới việc tạo ra một không gian chia sẻ an toàn, nơi người dùng có thể trút bỏ áp lực mà không sợ bị phán xét, từ đó giảm thiểu cảm giác cô đơn trong các giai đoạn khủng hoảng tâm lý.

Thứ ba, tự động phân tích và đưa ra gợi ý hoạt động dựa trên dữ liệu nhật ký. Dự án đặt mục tiêu xây dựng một chức năng phân tích tích hợp AI, có khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhật ký tâm trạng và lịch sử hội thoại trong quá khứ để đưa ra các nhận định chuyên sâu về sức khỏe tinh thần. Dựa trên những phân tích này, hệ thống sẽ tự động truy vấn tài nguyên từ thư viện. Cụ thể, thông qua mô hình Agentic AI, hệ thống có khả năng tự động truy vấn và gợi ý các loại hình giải trí trị liệu phù hợp như video thư giãn hoặc các bài tập thiền định từ thư viện dữ liệu, giúp người dùng chủ động cải thiện trạng thái tinh thần một cách hiệu quả và kịp thời.

1.3 Các bài toán cốt lõi cần giải quyết

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, dự án cần tập trung giải quyết các bài toán kỹ thuật và nghiệp vụ sau:

- Bài toán 1: Quản lý và xử lý dữ liệu tâm trạng: Thiết kế cấu trúc dữ liệu lưu trữ các chỉ số tâm trạng và năng lượng, đồng thời tính toán các điểm số trung bình để phản ánh

chính xác trạng thái người dùng trong một khoảng thời gian nhất định.

- Bài toán 2: Cá nhân hóa ngữ cảnh cho AI: Làm thế nào để chatbot "Yên" không chỉ trả lời những câu lệnh máy móc mà phải hiểu được ngữ cảnh từ dữ liệu phân tích tâm lý của người dùng trước đó để đưa ra phản hồi phù hợp nhất.
- Bài toán 3: Tối ưu hóa hiệu suất và chi phí AI: Xây dựng cơ chế kiểm tra dữ liệu trùng lặp thông qua thuật toán băm (hashing) để tránh việc gọi các API AI đắt đỏ khi dữ liệu đầu vào không thay đổi, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh chóng.
- Bài toán 4: Trải nghiệm người dùng: Thiết kế giao diện theo phong cách Minimalism và Glassmorphism nhằm tạo ra một môi trường ứng dụng nhẹ nhàng, giúp người dùng cảm thấy thư giãn ngay khi vừa truy cập.
- Bài toán 5: Gợi ý tài nguyên dựa trên Agentic AI: Phát triển khả năng tự quyết định cho AI để nó có thể tự gọi các công cụ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu thư viện khi phát hiện người dùng đang cần sự giúp đỡ.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1 Công nghệ trí tuệ nhân tạo và Groq API

Trong dự án này, cốt lõi xử lý thông minh dựa trên việc tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn. Trong đó, Groq API đóng vai trò là nền tảng cung cấp khả năng suy luận cực nhanh [3].

Groq Cloud và LPU (Language Processing Unit): Khác với các hệ thống sử dụng GPU truyền thống, Groq sử dụng kiến trúc LPU được thiết kế tối ưu cho các tác vụ xử lý ngôn ngữ tuần tự [4]. Điều này giúp hệ thống đạt được tốc độ phản hồi tính bằng mili giây [5], một yếu tố quan trọng đối với ứng dụng Chatbot để duy trì mạch cảm xúc tự nhiên của người dùng mà không bị ngắt quãng bởi thời gian chờ đợi.

Mô hình GPT-OSS-120B: Dự án sử dụng mô hình mã nguồn mở thế hệ mới với 120 tỷ tham số, cho phép hiểu sâu các sắc thái ngôn ngữ phức tạp, đặc biệt là khả năng xử lý tiếng Việt tự nhiên, thấu hiểu ngữ cảnh và phản hồi bằng phong cách dịu dàng, phù hợp với vai trò trợ lý tâm lý[6].

Cơ chế Agentic Workflow và Tool Calling: Hệ thống không chỉ sử dụng AI để tạo văn bản mà còn khai thác khả năng "suy luận hành động". Thông qua mô tả các công cụ (tools), AI có thể tự quyết định khi nào cần truy vấn cơ sở dữ liệu để tìm kiếm video hoặc âm nhạc phù hợp với trạng thái của người dùng.[7]

Em đã tìm kiếm và đánh giá nhiều nền tảng AI khác như Google Gemini API, OpenAI API và Groq API.

Nền tảng AI	Ưu điểm	Hạn chế	Phù hợp với hệ thống LMS
Groq API	Tốc độ phản hồi nhanh, token miễn phí tương đối lớn, hỗ trợ Tool Calling, tương thích OpenAI SDK	Hệ sinh thái chưa lớn bằng OpenAI	Rất phù hợp cho chatbot thời gian thực và đồ án nhỏ

Nền tảng AI	Ưu điểm	Hạn chế	Phù hợp với hệ thống LMS
OpenAI API	Chất lượng phản hồi và reasoning mạnh, ổn định	Chi phí cao, giới hạn token ở gói miễn phí	Phù hợp sản phẩm quy mô lớn
Google Gemini API	Context lớn, hỗ trợ đa phương thức	Gói miễn phí giới hạn token, tốc độ phản hồi đôi lúc chậm	Phù hợp xử lý tài liệu lớn
HuggingFace Inference API	Nhiều mô hình mã nguồn mở	Tốc độ và độ ổn định không đồng đều	Phù hợp nghiên cứu mô hình
Ollama	Chạy local, không phụ thuộc vào internet	Yêu cầu phần cứng mạnh	Phù hợp triển khai offline
Together AI	Hỗ trợ nhiều mô hình lớn	Độ ổn định tùy model	Phù hợp thử nghiệm nhiều mô hình

Trong quá trình phát triển em đã tiến hành thử nghiệm song song trên hai nền tảng Gemini API và Groq API và đã đưa ra được bảng đánh giá dưới đây.

Tính năng của chatbot	Groq Free API	Gemini Free API
Sức tải	Rất nhiều (14.400 tin nhắn/ngày)	Khá yếu (100 - 250 tin nhắn/ngày)
Tốc độ trả lời	Tức thì (Gần như không có độ trễ)	Có độ trễ khoảng 1 - 3 giây
Nạp dữ liệu	Chỉ nạp được văn bản vừa phải	Nạp được nguyên cuốn sách, file PDF lớn
Tính đa phương tiện	Chỉ hiểu được văn bản bằng chữ	Xem được ảnh khách gửi, nghe âm thanh
Quyền riêng tư dữ liệu	Bảo mật (Không dùng để huấn luyện AI)	Thấp (Google có thể xem để duyệt lỗi)

Kết quả đánh giá thực tế cho thấy Groq API là sự lựa chọn tối ưu nhất cho dự án nhờ các ưu điểm:

- **Tốc độ phản hồi theo thời gian thực:** Việc ứng dụng kiến trúc phần cứng LPU giúp Groq có độ trễ cực thấp và tốc độ sinh token cao. Điều này đáp ứng được yêu cầu duy trì mạch hội thoại liên tục của chatbot.
- **Độ ổn định so với Gemini API:** Khi thử nghiệm gói miễn phí của Gemini API, hệ thống thường gặp tình trạng phản hồi chậm, thời gian chờ lâu và dễ bị lỗi do giới hạn token thấp. Ngược lại, Groq cung cấp hạn mức token miễn phí khá lớn, giúp trải nghiệm tương tác mượt mà và ổn định hơn.
- **Tương thích hệ sinh thái OpenAI:** Groq hỗ trợ cấu trúc API tương thích hoàn toàn với OpenAI SDK [8]. Điều này giúp giảm thiểu độ phức tạp khi lập trình trên Node.js, đồng thời mang lại sự linh hoạt nếu hệ thống muốn mở rộng sang các mô hình mã nguồn mở như LLaMA hoặc Gemma trong tương lai.

2.2 Khung làm việc Next.js và React

Next.js là một Framework mạnh mẽ được xây dựng dựa trên thư viện React, đóng vai trò quản lý toàn bộ giao diện và trải nghiệm phía người dùng. [9]

Quản lý trạng thái: Thông qua các React Hooks như `useState`, `useEffect` và Context API (`AuthContext`), hệ thống có thể quản lý trạng thái đăng nhập và dữ liệu hội thoại một cách nhất quán trên toàn bộ ứng dụng.

Tối ưu hóa trải nghiệm: Next.js hỗ trợ SSR giúp giao diện hiển thị nhanh chóng và cơ chế "Hydration" giúp tương tác giao diện trở nên mượt mà mà không cần tải lại toàn bộ trang. Điều này đặc biệt quan trọng khi hiển thị các biểu đồ phức tạp mà không làm giật lag trình duyệt.[9]

2.3 Môi trường thực thi Node.js và khung làm việc Express

Phần Backend của Mind Companion được xây dựng trên Node.js, một môi trường chạy JavaScript phía máy chủ dựa trên V8 Engine của Google[10].

Cơ chế Non-blocking I/O: Node.js sử dụng mô hình đơn luồng (single-threaded) cho JavaScript code nhưng kết hợp cơ chế event loop và thread pool để xử lý bất đồng bộ, giúp hệ thống có thể xử lý nhiều tác vụ I/O cùng lúc mà không bị chặn[11]. Điều này cực kỳ hiệu quả khi hệ thống phải thực hiện nhiều tác vụ tốn thời gian như ghi nhật ký vào MongoDB đồng thời gọi API AI từ xa[12].

Express Framework: Đây là một khung làm việc tối giản (minimalist) giúp định nghĩa

các tuyến đường (routes) cho API. Express giúp quản lý luồng dữ liệu thông qua các Middleware[13]:

- Xác thực: Sử dụng authMiddleware để giải mã JWT từ header của yêu cầu, đảm bảo chỉ người dùng chính chủ mới có quyền xem nhật ký tâm trạng của mình.
- Xử lý tệp tin: Sử dụng multer để quản lý việc tải lên ảnh đại diện của người dùng.

2.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB và Mongoose

Để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc linh hoạt như nhật ký tâm trạng và lịch sử hội thoại, dự án sử dụng MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hàng đầu.

Mô hình hướng tài liệu (Document-oriented): Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng BSON (tương tự JSON), cho phép lưu các mảng hoặc các đối tượng lồng nhau. Ví dụ: Một MoodEntry có thể chứa mảng các tags thay đổi tùy ý mà không cần định nghĩa lại cấu trúc bảng.

Mongoose ODM: Là một thư viện giúp mô hình hóa dữ liệu (Object Data Modeling). Mongoose cung cấp các tính năng:

- Schema Validation: Đảm bảo dữ liệu đầu vào (như điểm mood từ 1-5) phải đúng định dạng trước khi lưu vào máy chủ.

2.5 Nguyên lý thiết kế Minimalism và Glassmorphism

Trong một ứng dụng chăm sóc sức khỏe tinh thần, thiết kế giao diện không chỉ đóng vai trò thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái nhận thức và cảm xúc của người dùng. Các nghiên cứu trong lĩnh vực Human-Computer Interaction (HCI) cho thấy giao diện trực quan, đơn giản và dễ hiểu có thể giảm tải nhận thức và cải thiện trải nghiệm người dùng [14]. Dựa trên nguyên lý này, Mind Companion lựa chọn kết hợp hai trường phái thiết kế hiện đại: Minimalism và Glassmorphism.

2.5.1 Minimalism (Chủ nghĩa tối giản)

Minimalism với triết lý “Less is more” có nguồn gốc từ nghệ thuật và kiến trúc thế kỷ XX, sau đó được áp dụng rộng rãi trong thiết kế giao diện số nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng [15]. Ý tưởng cốt lõi là loại bỏ các yếu tố không cần thiết để tập trung vào nội dung chính. Việc giảm thiểu chi tiết thị giác giúp hạn chế sự phân tán chú ý, đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng liên quan đến sức khỏe tinh thần.

Trong Mind Companion, Minimalism được thể hiện qua:

- **Khoảng trống (Negative Space):** Tăng khoảng cách giữa các thành phần nhằm tạo cảm giác thoáng đãng, giúp người dùng dễ dàng tiếp nhận thông tin mà không bị quá tải.
- **Tối giản màu sắc:** Sử dụng bảng màu pastel giới hạn nhằm tránh kích thích thị giác quá mức, đồng thời tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.
- **Typography:** Sử dụng phông chữ sans-serif mềm mại (như Quicksand) nhằm tăng tính thân thiện và dễ đọc, góp phần cải thiện trải nghiệm người dùng.

2.5.2 Glassmorphism (Hiệu ứng kính mờ)

Glassmorphism là một xu hướng thiết kế hiện đại, được phổ biến rộng rãi trong các hệ điều hành và ứng dụng gần đây, đặc biệt từ macOS Big Sur của Apple. Phong cách này tập trung vào việc tạo chiều sâu thị giác thông qua hiệu ứng trong suốt và làm mờ nền [16].

Các đặc trưng kỹ thuật của Glassmorphism trong hệ thống bao gồm:

- **Transparency:** Sử dụng màu nền với độ trong suốt (ví dụ: `rgba`) để tạo hiệu ứng lớp kính.
- **Backdrop Blur:** Áp dụng `backdrop-filter` để làm mờ nội dung phía sau, tạo chiều sâu mà vẫn giữ được tính rõ ràng của nội dung chính.
- **Subtle Borders:** Sử dụng các đường viền mờ để phân tách nội dung một cách tinh tế thay vì các đường viền sắc nét truyền thống.

2.5.3 Tác động đến trải nghiệm và tâm lý người dùng

Sự kết hợp giữa Minimalism và Glassmorphism mang lại nhiều lợi ích về mặt nhận thức và cảm xúc:

- **Giảm tải nhận thức (Cognitive Load):** Giao diện đơn giản giúp người dùng tập trung vào nội dung chính mà không bị phân tâm bởi các yếu tố dư thừa [17].
- **Hiệu ứng màu sắc:** Các tông màu như xanh dương và xanh lá thường được liên kết với cảm giác bình tĩnh, tin cậy và thư giãn trong tâm lý học màu sắc [18].

- **Giao diện tạo cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh:** Sự kết hợp giữa bố cục thoáng, màu sắc nhẹ và hiệu ứng kính mờ tạo ra một môi trường giao diện yên tĩnh, hỗ trợ người dùng trong quá trình tự phản ánh và điều chỉnh cảm xúc.

Tóm lại, thiết kế giao diện của Mind Companion không chỉ phục vụ mục tiêu thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa trải nghiệm thị giác người dùng, góp phần nâng cao hiệu quả của hệ thống trong việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần.



Hình 2.1: Trang chủ của hệ thống

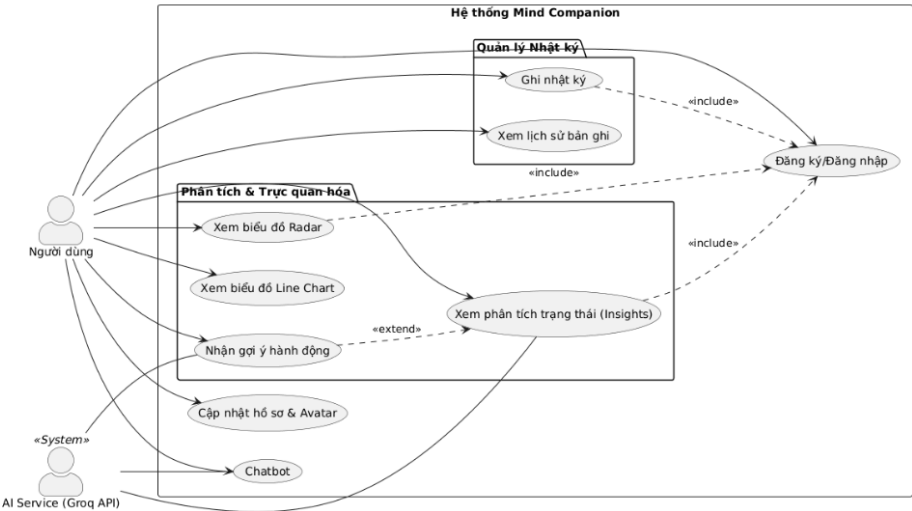
Chương 3

Phân tích đặc tả yêu cầu

3.1 Phân tích bài toán

Bài toán trung tâm của hệ thống Mind Companion là xây dựng một môi trường kỹ thuật số có khả năng lắng nghe và thấu hiểu trạng thái tâm lý người dùng. Hệ thống cần giải quyết sự mâu thuẫn giữa tính định tính của cảm xúc (vui, buồn, stress) và tính định lượng của máy tính (dữ liệu số). Dự án tập trung vào quy trình khép kín: Ghi nhận (Nhật ký) → Phân tích (AI phân tích xu hướng) → Hồi đáp (Chatbot tương tác) → Cải thiện (Gợi ý tài nguyên thư viện).

3.2 Yêu cầu chức năng



Bảng 3.1: Sơ đồ Use Case tổng quát

3.2.1. Quản lý người dùng và xác thực

3.2.1.1. Đăng ký/Đăng nhập: Hệ thống phải cho phép người dùng khởi tạo tài khoản và xác thực danh tính. Mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu trữ.

3.2.1.2. Quản lý phiên làm việc: Sử dụng cơ chế Token (JWT) để duy trì trạng thái đăng nhập và bảo mật các luồng dữ liệu cá nhân.

3.2.1.3. Quản lý hồ sơ: Người dùng có quyền cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi ảnh đại diện để cá nhân hóa trải nghiệm.

3.2.1.4. Đổi mật khẩu: Cung cấp chức năng thay đổi mật khẩu hiện tại để tăng cường bảo mật tài khoản.

3.2.2. Nhóm chức năng quản lý nhật ký tâm trạng

3.2.2.1. Nhập dữ liệu đa chiều: Cho phép người dùng ghi nhận mức độ "Tâm trạng" (Mood) và "Năng lượng" (Energy) theo thang đo 5 mức độ, kèm theo ghi chú văn bản và các thẻ phân loại (Tags).

3.2.2.2. Truy vấn lịch sử: Người dùng có thể xem lại các bản ghi cũ để thấy được sự biến đổi trạng thái tinh thần theo thời gian.

3.2.2.3. Xóa bản ghi: Cho phép người dùng loại bỏ các mục nhật ký không mong muốn.

3.2.3. Nhóm chức năng AI và phân tích dữ liệu

3.2.3.1. Tư vấn qua Chatbot: Tích hợp AI (Yên) đóng vai trò trợ lý đồng cảm, trao đổi trực tiếp với người dùng để lắng nghe và chia sẻ.

3.2.3.2. Phân tích chuyên sâu (Insights): AI phân tích dữ liệu nhật ký và lịch sử trò chuyện trong 3 ngày gần nhất để tìm ra "insight" cốt lõi, xác định cảm xúc và năng lượng chính.

3.2.3.3. Gợi ý hoạt động: Dựa trên trạng thái tinh thần, AI đưa ra 3 hoạt động cụ thể nhằm cải thiện hoặc duy trì sức khỏe tinh thần.

3.2.3.4. Đề xuất tài nguyên thư viện: Tự động tìm kiếm các tài liệu (video nhạc, bài tập thiền,...) từ cơ sở dữ liệu thư viện phù hợp với phân tích tâm lý hiện tại của người dùng.

3.2.4 Nhóm chức năng trực quan hóa

3.2.4.1. Biểu đồ xu hướng biến thiên (Line Chart): Giúp người dùng theo dõi sự thay đổi của tâm trạng và năng lượng theo thời gian. Truy xuất 15 bản ghi gần nhất, ánh xạ lên trục tọa độ (Thời gian - Điểm số).

3.2.4.2. Biểu đồ phân tích khía cạnh đời sống (Radar Chart): Đánh giá sự ảnh hưởng của các nhóm nhân tố (công việc, mối quan hệ, cá nhân) đến trạng thái tinh thần trong ngày.

3.2.4.3. Biểu đồ tổng hợp: Cung cấp cái nhìn nhanh về trạng thái trung bình trong một giai đoạn phân tích. Tính toán chỉ số tâm trạng và năng lượng trung bình.

3.3 Đặc tả quy trình và thuật toán cốt lõi

3.3.1. Thuật toán tính toán chỉ số Radar (Scoring Algorithm)

1. Hệ thống lọc toàn bộ tags trong ngày sau đó thực hiện ánh xạ các thẻ tự do vào 3 nhóm chức năng:

- Nhóm công việc (Work/Money): Các vấn đề về sự nghiệp và tài chính.
- Nhóm các mối quan hệ (Family/Relationship/Love): Các tương tác xã hội và tình cảm.
- Nhóm cá nhân (Health/Future): Các chỉ số về sức khỏe và dự định cá nhân.

2. Sau đó áp dụng công thức tính điểm chuẩn hóa để đưa lên biểu đồ Radar:

- Gọi E là tập hợp tất cả các bản ghi nhật ký (Mood Entries) của người dùng u trong khoảng thời gian từ T_{start} (00:00:00) đến T_{end} (23:59:59).

$$E = \{e_1, e_2, \dots, e_n \mid e_i.userId = u \wedge T_{start} \leq e_i.createdAt \leq T_{end}\}$$

- Các thẻ t thuộc mỗi bản ghi e_i được phân loại vào 3 nhóm chủ đề chính: công việc (G_{work}), mối quan hệ (G_{rel}) và cá nhân (G_{per}). Số lượng thẻ của mỗi nhóm được tính bằng:

$$Count_{group} = \sum_{e \in E} \text{count}(t \in e.tags \cap G_{group})$$

Trong đó:

-

$$G_{work} = \{\text{'work'}, \text{'money'}\}$$

-

$$G_{rel} = \{\text{'family'}, \text{'relationship'}, \text{'love'}\}$$

-

$$G_{per} = \{\text{'health'}, \text{'future'}\}$$

3. Điểm số cho mỗi khía cạnh trên biểu đồ Radar được xác định theo công thức sau:

$$Score_{group} = \begin{cases} 3 & \text{nếu } Total_{tag} = 0 \\ \left(\frac{Count_{group}}{Total_{tag}} \times 7 \right) + 3 & \text{nếu } Total_{tag} > 0 \end{cases}$$

Trong đó:

- $Total_{tag} = \sum Count_{work} + Count_{rel} + Count_{per}$ là tổng số lượng thẻ đã ghi nhận trong ngày. Hằng số 3 đóng vai trò là điểm cơ sở (base score), đảm bảo biểu đồ luôn hiển thị

vùng diện tích tối thiểu. Hệ số 7 giúp giãn cách hóa điểm số, đưa giá trị cực đại của mỗi khía cạnh lên mức 10.

4. Kết quả cuối cùng được trả về dưới dạng vector không gian 3 chiều để phục vụ hiển thị trên Radar Chart:

$$V_{radar} = (Score_{work}, Score_{relationship}, Score_{personal})$$

3.3.2. Thuật toán Agentic AI trong gợi ý tài nguyên

1. Hệ thống sử dụng một Agent AI để thực hiện suy luận từ khóa từ phân tích tâm lý. Quy trình suy luận được mô hình hóa như một hàm mục tiêu $f(analysis)$ với các quy tắc sau:

- Nếu $analysis \in \{\text{Stress, Áp lực}\}$ thì: Tập từ khóa tương ứng là extttthealing_music, “giảm căng thẳng”, “tập trung”.
- Nếu $analysis \in \{\text{Buồn, Cô đơn, Thất vọng}\}$ thì: Tập từ khóa tương ứng là extttfunny_video, “vui vẻ”, “truyện cảm hứng”.
- Nếu $analysis \in \{\text{Mệt mỏi, Kiệt sức}\}$ thì: Tập từ khóa tương ứng là extttthealing_video, “thiền”, “thư giãn sâu”.
- Nếu $analysis \in \{\text{Tích cực, Hào hứng}\}$ thì: Tập từ khóa tương ứng là extttexercise, “năng lượng”, “vận động”.

2 Quy trình thực thi của Agent:

- Nhận diện trạng thái: Agent tiếp nhận chuỗi analysis được trích xuất từ Suggestions Model.
- Kích hoạt công cụ (Tool Call): AI gọi hàm `search_resources_from_db` với tham số query được suy luận từ hàm f nêu trên.
- Truy vấn dữ liệu (Execution): Thực hiện tìm kiếm trong Library Model bằng biểu thức chính quy (Regex) để tối ưu hóa kết quả trả về:

$$\text{Result} = \{r \in \text{Library} \mid r.\text{title} \approx \text{regex}(\text{query}) \vee r.\text{type} \approx \text{regex}(\text{query})\}$$

- Phản hồi (Output Phase): Trả về tập hợp tài nguyên đã được lọc (giới hạn 3 tài nguyên) dưới định dạng JSON để hiển thị lên giao diện người dùng.

3.3.3. Cơ chế tối ưu hóa tài nguyên hệ thống

Để tối ưu hóa hiệu năng và giảm chi phí gọi API từ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hệ thống áp dụng cơ chế kiểm tra tính nhất quán dữ liệu bằng hàm băm MD5 tại `suggestionRoutes_2.js`: Hàm băm dữ liệu: $H = \text{MD5}(\text{JSON.stringify}(\text{moods}))$.

Điều kiện thực thi:

If $H_{new} \equiv H_{last} \implies \text{Return } Suggestion_{cached}$

If $H_{new} \not\equiv H_{last} \implies \text{Invoke AI Service} \rightarrow \text{Update Cache}$

Cơ chế này đảm bảo rằng hệ thống chỉ thực hiện phân tích mới khi có sự thay đổi thực sự trong dữ liệu đầu vào của người dùng, giúp tối ưu hóa thời gian phản hồi ($T_{response}$).

3.3.4. Thuật toán phân tích tâm lý và phân đoạn văn bản

Hệ thống thực hiện một quy trình tổng hợp dữ liệu đa nguồn (Multi-source Fusion) để đưa ra nhận định.

Quy trình xử lý (P): Hệ thống tạo ra một vector ngữ cảnh $V_{context}$ kết hợp giữa dữ liệu định lượng và định tính:

$$V_{context} = \{D_{3days}, H_{chat}\}$$

Trong đó:

D_{3days} : Dữ liệu Mood và Energy của 3 ngày gần nhất.

H_{chat} : Lịch sử đối thoại giữa người dùng và Chatbot.

Kết quả đầu ra (R): Hàm mục tiêu AI sẽ ánh xạ vector này thành một cấu trúc dữ liệu JSON định dạng chuẩn:

$$f(V_{context}) \rightarrow \{Emotion, Energy, Analysis, Suggestions\}$$

Các ràng buộc:

- $\text{length}(Emotion) \leq 8$ từ.
- $\text{length}(Energy) \leq 8$ từ.
- $\text{language} = \text{Tiếng Việt}$.

3.3.5. Đặc tả quy trình gợi ý hành động thông minh

Luồng dữ liệu và logic xử lý:

Dữ liệu đầu vào: Hệ thống lấy dữ liệu nhật ký (mood, energy, tags) và lịch sử trò chuyện trong 3 ngày gần nhất để tạo bối cảnh (context) cho AI.

Xử lý tại AI Service: Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sẽ nhận diện các "điểm nghẽn" tâm lý (ví dụ: mood thấp, năng lượng thiếu hụt do áp lực công việc).

Kết quả đầu ra: AI trả về một mảng suggestions chứa các hành động cụ thể, ngắn gọn (không quá 3 gợi ý).

3.3.6. Thuật toán Chatbot hội thoại (Conversational AI)

Khác với cơ chế Agent AI trong mục 3.3.2 hoạt động theo hướng chủ động, hệ thống Chatbot được thiết kế như một thành phần phản hồi, chỉ được kích hoạt khi có tương tác trực tiếp từ người dùng.

1. Mô hình tổng quát

Chatbot được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), có khả năng xử lý ngữ cảnh hội thoại nhiều lượt (multi-turn conversation). Hàm phản hồi của hệ thống được mô hình hóa như sau:

$$R = f(M_{user}, H_{chat}, C_{context})$$

Trong đó:

- * M_{user} : Nội dung tin nhắn hiện tại của người dùng.
- * H_{chat} : Lịch sử hội thoại trước đó.
- * $C_{context}$: Ngữ cảnh bổ sung, bao gồm phân tích tâm lý (analysis) và thời gian hiện tại.

2. Cơ chế xây dựng ngữ cảnh

Hệ thống kết hợp nhiều nguồn dữ liệu để tạo ngữ cảnh đầu vào cho mô hình:

$$C_{context} = Analysis, Time$$

Trong đó:

- * $Analysis$: Kết quả phân tích tâm lý từ mô hình AI (mục 3.3.4).
- * $Time$: Thời điểm hiện tại nhằm cá nhân hóa phản hồi theo ngữ cảnh thời gian thực.

3. Cơ chế gọi công cụ (Tool Calling)

Trong quá trình hội thoại, Chatbot có khả năng kích hoạt công cụ truy vấn tài nguyên khi phát hiện nhu cầu từ người dùng.

Quy trình được mô tả như sau:

- * Nhận diện ý định người dùng (Intent Detection).
- * Nếu ý định liên quan đến việc tìm kiếm tài nguyên, hệ thống sẽ gọi hàm:

$$search_resources_from_db(query)$$

- * Thực thi truy vấn và nhận kết quả từ cơ sở dữ liệu.
- * Tích hợp kết quả vào phản hồi hội thoại cuối cùng.

4. Ràng buộc phản hồi

Để đảm bảo trải nghiệm người dùng tự nhiên và thân thiện, phản hồi của Chatbot tuân thủ các ràng buộc:

* Độ dài: 1–3 câu. * Ngôn ngữ: Tiếng Việt tự nhiên. * Phong cách: Đồng cảm, thân thiện, giống giao tiếp giữa người với người.

5. Phân biệt với Agent AI

Mặc dù Chatbot và Agent AI đều có khả năng truy vấn tài nguyên, hai thành phần này có sự khác biệt rõ ràng:

* Agent AI (mục 3.3.2): Hoạt động chủ động, tự động đề xuất tài nguyên dựa trên phân tích tâm lý. * Chatbot AI: Hoạt động phản hồi, chỉ truy vấn khi người dùng có yêu cầu trong hội thoại.

Sự kết hợp này cho phép hệ thống vừa chủ động đề xuất tài nguyên, vừa hỗ trợ tương tác hội thoại theo thời gian thực.

3.4 Đặc tả yêu cầu phi chức năng

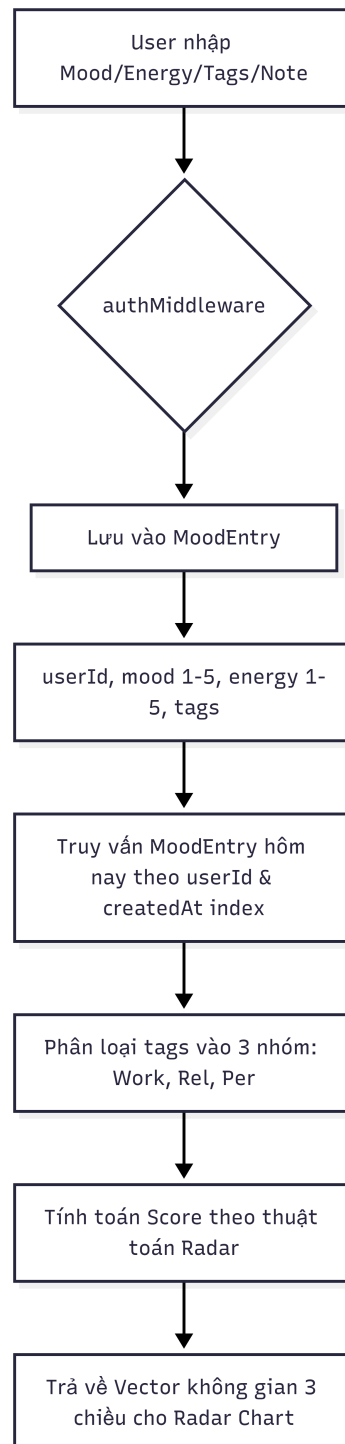
3.4.1. Bảo mật: Mật khẩu P được lưu trữ dưới dạng băm $H(P)$ sử dụng thuật toán bcrypt với salt để chống tấn công bảng băm.

3.4.2. Hiệu năng: Thời gian phản hồi API cho các tác vụ phân tích AI phải được tối ưu bằng cách giới hạn số lượng bản ghi và cơ chế kiểm tra hash dữ liệu nhật ký để kiểm tra sự thay đổi dữ liệu trước khi gọi LLM, giảm thiểu chi phí tính toán.

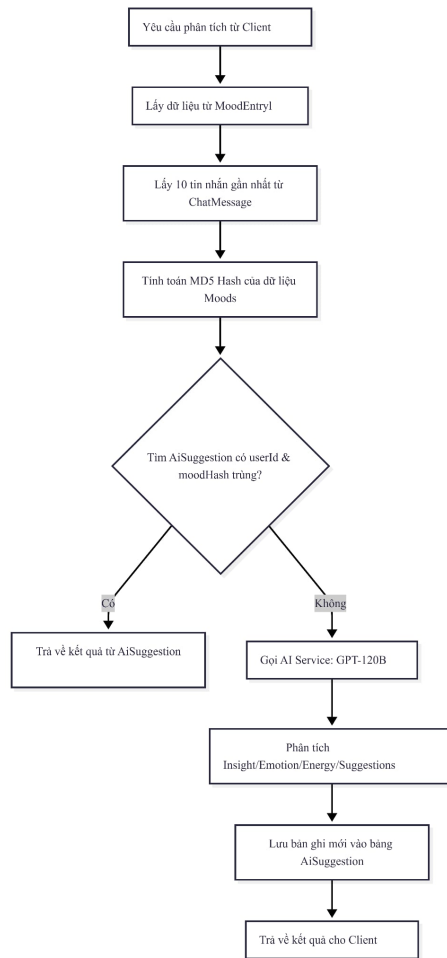
3.4.3. Tính khả dụng: Giao diện hỗ trợ cập nhật ảnh đại diện và quản lý tệp tin cục bộ (xóa ảnh cũ khi cập nhật ảnh mới).

3.4.4. Độ tin cậy: Cơ sở dữ liệu MongoDB đảm bảo tính nhất quán dữ liệu thông qua các ràng buộc Schema và Middleware xác thực.

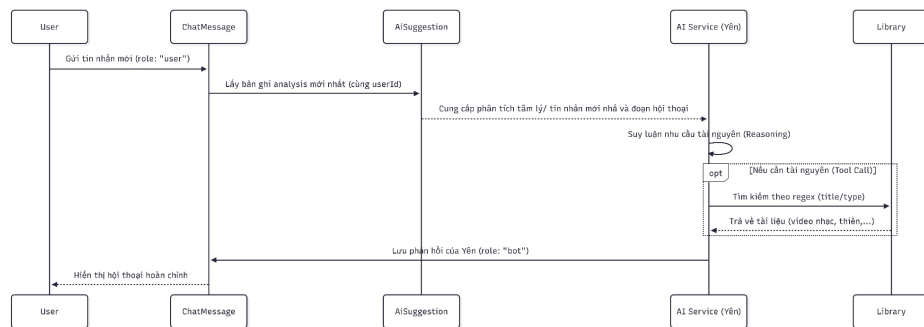
3.5 Đặc tả các luồng xử lý trọng tâm (Data Flow Diagram - DFD)



Bảng 3.2: Luồng ghi nhật ký và tính toán dữ liệu cho biểu đồ Radar



Bảng 3.3: Luồng xử lý phân tích và góp ý của AI API



Bảng 3.4: Luồng xử lý cho chatbot

Chương 4

Thiết kế và triển khai hệ thống

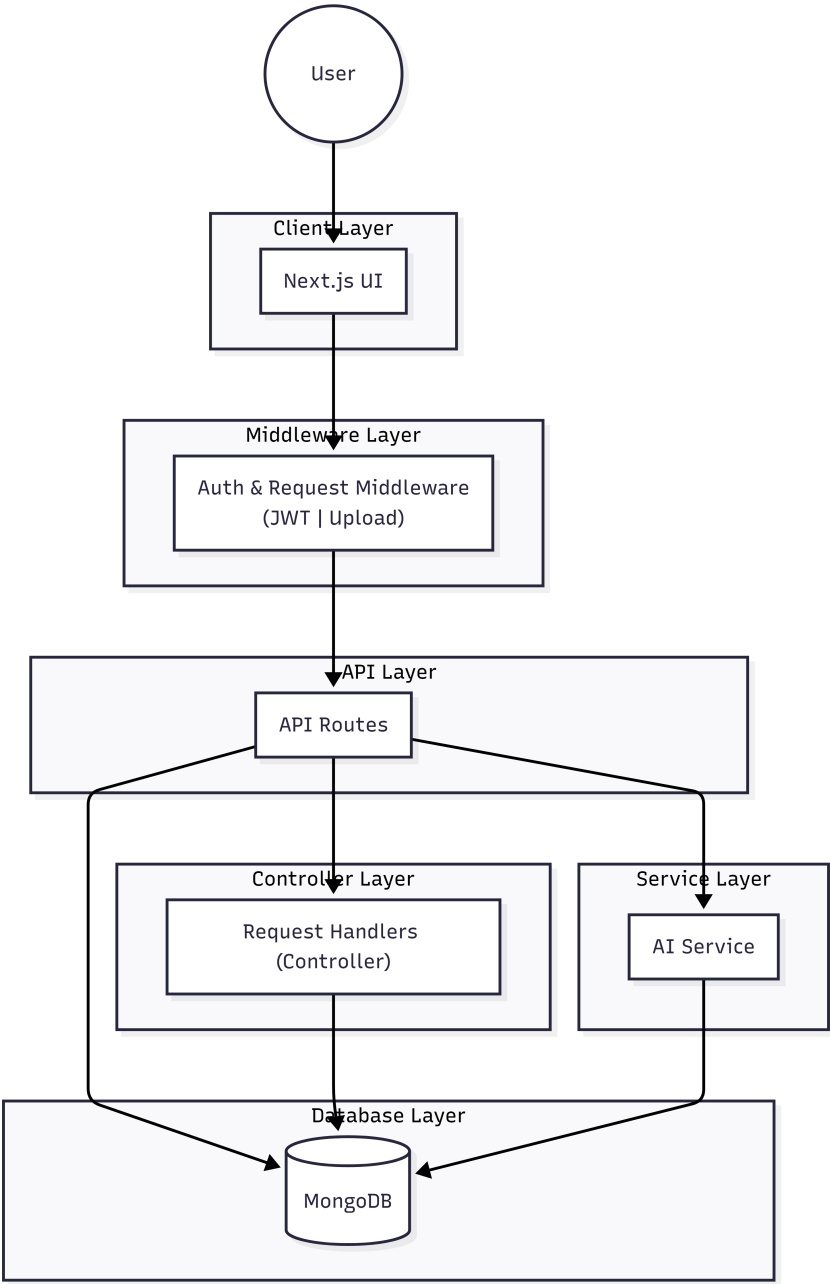
4.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống Mind Companion được thiết kế theo mô hình Client-Server hiện đại, tập trung vào việc xử lý dữ liệu tâm lý đa nguồn và tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hệ thống được chia thành các lớp chức năng rõ rệt để đảm bảo tính mở rộng, bảo mật và hiệu suất.

Dưới đây là các thành phần chính cấu thành nên hệ thống:

- **Lớp giao diện (Client):** Sử dụng React.js phối hợp với Material UI (MUI) để tạo ra các thành phần giao diện (Components) có khả năng tái sử dụng cao. Việc quản lý kiểu dáng được thực hiện thông qua CSS Modules nhằm đảm bảo tính đóng gói, tránh xung đột thuộc tính giữa các mô-đun.
- **Tầng trung gian (Middleware):** Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát và tiền xử lý dữ liệu trước khi request chạm đến tầng Routes. Các middleware điển hình bao gồm xác thực JWT, kiểm tra quyền truy cập, và xử lý dữ liệu đầu vào.
- **Tầng điều hướng (Routes):** Định nghĩa các điểm cuối API (endpoints) và điều phối request. Phần lớn logic nghiệp vụ (CRUD nhật ký, người dùng, chat) được xử lý trực tiếp tại tầng này nhằm đơn giản hóa cho phạm vi dự án hiện tại. Riêng module Note đã được tách riêng Controller để làm mẫu cho kiến trúc phân lớp đầy đủ.
- **Tầng nghiệp vụ (Controllers và Services):** Tầng này được phân tách theo chức năng:
 - Controllers: Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến dữ liệu ứng dụng như quản lý nhật ký và ghi nhật ký.
 - Services: Đóng vai trò tích hợp với các dịch vụ bên ngoài, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), phục vụ cho các chức năng như phân tích tâm lý và sinh phản hồi hội thoại.
- **Tầng dữ liệu (Models):** Sử dụng MongoDB với các Schema được tối ưu hóa bằng Index (ví dụ: trường `createdAt` trong `MoodEntry` được đánh index để tối ưu truy

vấn lịch sử theo thời gian) nhằm lưu trữ thông tin người dùng, nhật ký và lịch sử trò chuyện.



Bảng 4.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

4.2 Các mô-đun chức năng chính

Hệ thống được chia thành 4 mô-đun hoạt động độc lập nhưng có sự liên kết chặt chẽ về dữ liệu:

4.2.1. Mô-đun quản lý xác thực và bảo mật: Đóng vai trò nền tảng giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng thông qua việc mã hóa mật khẩu bằng thuật toán bcrypt và quản lý phiên làm việc bằng mã định danh JWT. Mọi luồng dữ liệu cá nhân đều được kiểm soát nghiêm ngặt bởi các lớp Middleware xác thực trước khi tiến vào các tầng xử lý chuyên sâu.

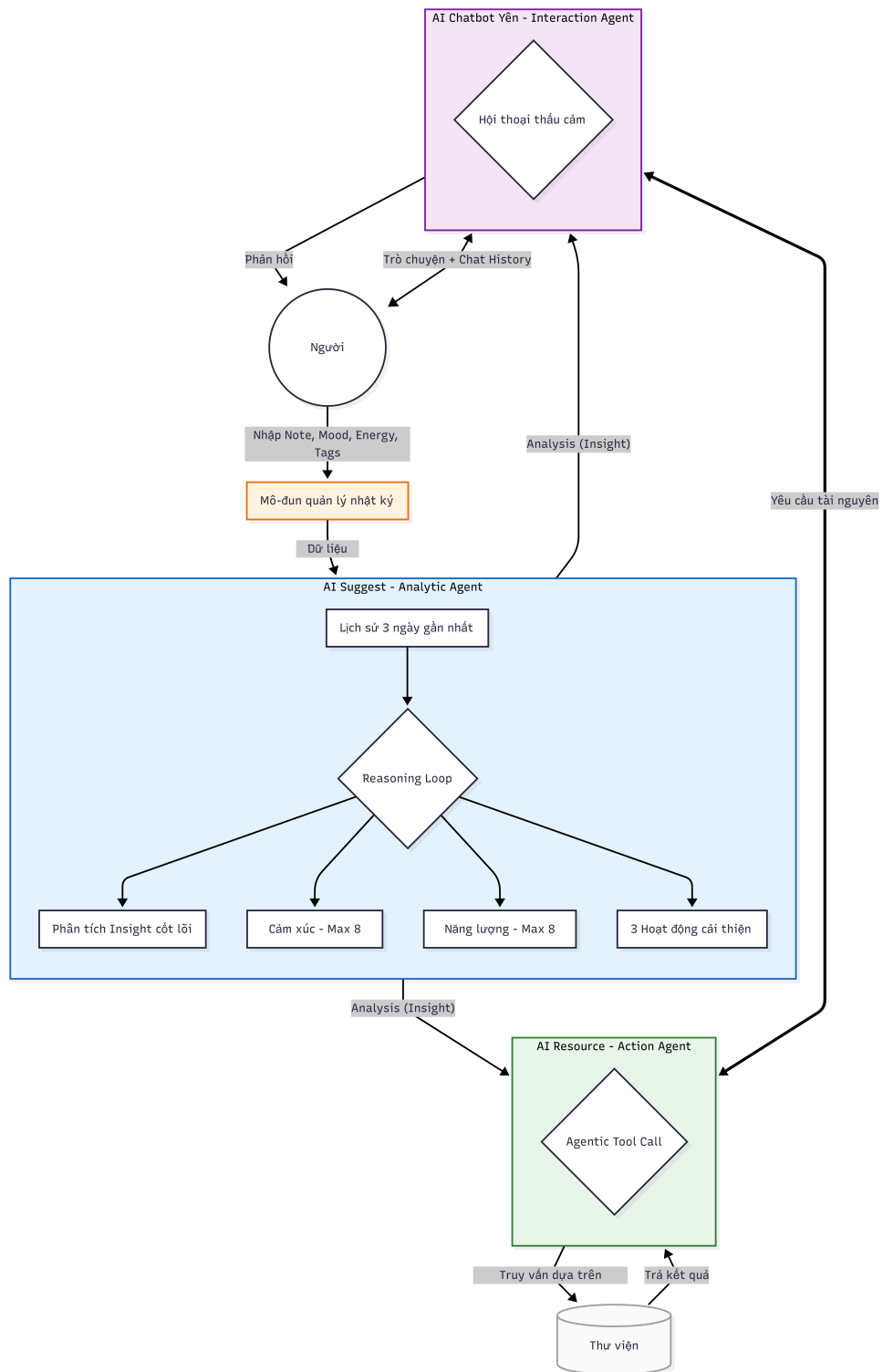
4.2.2. Mô-đun quản lý nhật ký và phân tích: Tiếp nhận dữ liệu và là nơi các dữ liệu định tính như tâm trạng, năng lượng và các thẻ phân loại (tags) được số hóa. Hệ thống cho phép người dùng ghi chép nhật ký tâm trạng một cách chi tiết, bao gồm việc nhập chỉ số mức độ tâm trạng, năng lượng, cùng các ghi chú văn bản để bộc lộ cảm xúc và các thẻ phân loại để xác định nguyên nhân. Toàn bộ các bản ghi này được lưu trữ bền vững trong cơ sở dữ liệu MoodEntry và được đánh chỉ mục theo thời gian, cho phép người dùng dễ dàng truy vấn để xem lại lịch sử diễn biến tâm lý hoặc thực hiện quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân thông qua chức năng xóa các bản ghi không mong muốn.

Song song với các thao tác quản trị dữ liệu, mô-đun này thực thi các thuật toán tính toán chuyên sâu để biến những dòng nhật ký thô thành thông tin có giá trị. Cụ thể, hệ thống sẽ tự động quét và ánh xạ các thẻ tags tự do vào ba nhóm khía cạnh đời sống cốt lõi: Công việc, Mối quan hệ và Cá nhân. Dựa trên tần suất xuất hiện của các nhóm thẻ này trong ngày, một thuật toán chuẩn hóa điểm số trên thang điểm 10 sẽ được kích hoạt để trả về vector dữ liệu ba chiều. Kết quả này phục vụ trực tiếp cho việc hiển thị biểu đồ Radar và biểu đồ xu hướng biến thiên (Line Chart), giúp người dùng không chỉ lưu trữ kỷ niệm mà còn có cái nhìn khoa học, định lượng về sự cân bằng trong cuộc sống và những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của mình.

4.2.3. Mô-đun gợi ý và tối ưu hóa tài nguyên: Để giải quyết bài toán về chi phí và độ trễ khi sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mô-đun này áp dụng cơ chế kiểm tra tính nhất quán dữ liệu bằng hàm băm MD5. Hệ thống chỉ kích hoạt dịch vụ AI để phân tích chuyên sâu khi phát hiện sự thay đổi thực sự trong dữ liệu nhật ký của người dùng, nếu không sẽ truy xuất trực tiếp từ bộ nhớ đệm AiSuggestion. Khi được kích hoạt, AI sẽ tổng hợp dữ liệu nhật ký trong 3 ngày gần nhất cùng lịch sử đối thoại để trích xuất những "insight" cốt lõi và nhận diện chính xác trạng thái cảm xúc hiện tại.

4.2.4. Mô-đun chatbot trợ lý ảo: Đóng vai trò là giao diện tương tác trực tiếp, mang tính nhân hóa cao. Chatbot "Yên" được thiết kế với phong cách giao tiếp đồng cảm, dịu dàng, dựa trên các chỉ dẫn hệ thống nghiêm ngặt để tạo sự tin tưởng cho người dùng. Đặc biệt, mô-đun này cho phép chatbot tự động suy luận nhu cầu dựa trên bối cảnh tâm lý và kích hoạt các công cụ tìm kiếm dữ liệu từ mô hình Library khi cần. Quy trình này tạo nên một chu trình hỗ trợ khép kín từ lắng nghe, thấu hiểu đến hành động cải thiện.

4.2.5. Mô-đun điều phối tài nguyên thông minh: Hoạt động như một AI Agent chuyên trách, thực hiện quy trình suy luận từ trạng thái tâm lý để đưa ra các hỗ trợ thiết thực. Thay vì chỉ phản hồi bằng văn bản, mô-đun này sử dụng cơ chế Agentic AI Tool Call để tự động tìm kiếm trong kho dữ liệu Library các tài nguyên phù hợp như nhạc chữa lành, video giải trí hoặc bài tập thiền. Sự kết hợp giữa các mô-đun tạo nên một quy trình khép kín, giúp hệ thống không chỉ lắng nghe mà còn thấu hiểu và trực tiếp đưa ra các hành động cải thiện sức khỏe tinh thần cho người dùng.



Bảng 4.2: Tổng quan mô hình luồng hoạt động của các mô-đun

4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng MongoDB làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Dưới đây là chi tiết cấu trúc các collection chính.

4.4.1 Collection: User

Lưu trữ thông tin tài khoản và hồ sơ người dùng.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính, tự động sinh
username	String	Tên đăng nhập, unique
fullName	String	Họ tên đầy đủ
avatar	String	Đường dẫn ảnh đại diện
password	String	Mật khẩu đã mã hóa (bcrypt)
gender	String	Giới tính
dateOfBirth	Date	Ngày sinh
phoneNumber	String	Số điện thoại
createdAt	Date	Thời điểm tạo tài khoản
updatedAt	Date	Thời điểm cập nhật gần nhất

4.4.2 Collection: MoodEntry

Lưu trữ các bản ghi nhật ký tâm trạng hàng ngày.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
userId	ObjectId	Khóa ngoại, tham chiếu đến User
mood	Number	Giá trị từ 1-5 (mức độ tâm trạng)
energy	Number	Giá trị từ 1-5 (mức năng lượng)
note	String	Ghi chú cảm xúc bằng văn bản
tags	Array[String]	Danh sách thẻ phân loại (work, family, love, health, money, future)
createdAt	Date	Thời điểm ghi nhật ký

4.4.3 Collection: ChatMessage

Lưu trữ lịch sử hội thoại giữa người dùng và chatbot.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
userId	ObjectId	Khóa ngoại, tham chiếu đến User
message	String	Nội dung tin nhắn
role	String	'user' hoặc 'bot'
createdAt	Date	Thời điểm gửi tin nhắn
updatedAt	Date	Thời điểm cập nhật

4.4.4 Collection: AISuggestion

Lưu kết quả phân tích tâm lý và gợi ý từ AI. Collection này đóng vai trò cache, giúp giảm chi phí gọi API.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
moodHash	String	MD5 hash của dữ liệu đầu vào (3 ngày gần nhất)
avgMood	Number	Điểm tâm trạng trung bình
avgEnergy	Number	Điểm năng lượng trung bình
emotion	String	Cảm xúc chính (Stress, Buồn, Tích cực, v.v.)
energy	String	Trạng thái năng lượng (Cao, Thấp, Ổn định)
analysis	String	Phân tích chuyên sâu bằng văn bản
suggestions	Array[String]	Danh sách gợi ý hành động (tối đa 3)
createdAt	Date	Thời điểm tạo
updatedAt	Date	Thời điểm cập nhật cuối

4.4.5 Collection: Library

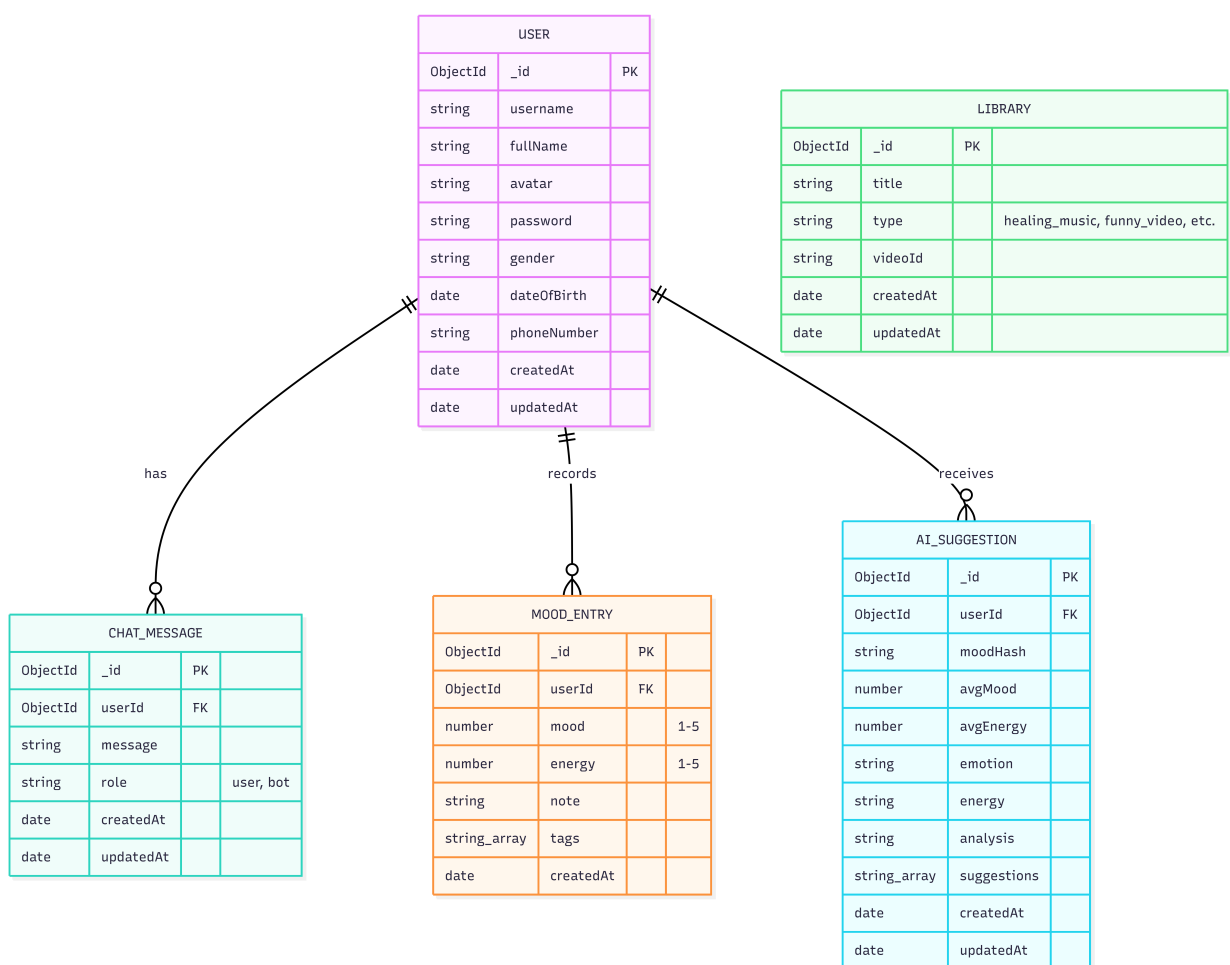
Kho tài nguyên phục vụ cho nhu cầu giải trí trị liệu và được AI sử dụng để đề xuất.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
title	String	Tiêu đề tài nguyên
type	String	Loại tài nguyên (healing_music, funny_video, healing_video, exercise)
videoId	String	Mã định danh video (YouTube ID hoặc đường dẫn)
createdAt	Date	Thời điểm thêm vào thư viện
updatedAt	Date	Thời điểm cập nhật

4.4.6 Mối quan hệ giữa các collection

- **User - MoodEntry:** Một người dùng có nhiều bản ghi nhật ký (1 - n). Quan hệ này được thể hiện qua trường `userId` trong `MoodEntry`.

- **User - ChatMessage:** Một người dùng có nhiều tin nhắn (1 - n). Lịch sử hội thoại được dùng để duy trì ngữ cảnh cho chatbot.
- **User - AISuggestion:** Mỗi người dùng có một bản ghi phân tích tương ứng (1 - 1). Trường moodHash được dùng để kiểm tra cache, tránh gọi AI khi dữ liệu chưa thay đổi.
- **AISuggestion - Library:** Các gợi ý từ AI có thể tham chiếu đến nhiều tài nguyên trong Library. Trong phạm vi hiện tại, mối quan hệ này được xử lý qua logic tìm kiếm từ khóa thay vì khóa ngoại trực tiếp.



Bảng 4.3: Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)

Chương 5

Thử nghiệm và đánh giá hệ thống

5.1 Đánh giá các mô-đun chức năng

Chức năng	Đánh giá	Điểm cần cải thiện
Mô-đun quản lý xác thực và bảo mật	Hệ thống quản lý phiên làm việc ổn định qua JWT. Thuật toán Bcrypt mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào MongoDB. Bảo mật tốt, không thể truy cập hoặc gọi API nếu chưa đăng nhập.	Chưa tích hợp đăng nhập bằng mạng xã hội (Google/Facebook). Hệ thống hiện vẫn sử dụng username để đăng nhập, điều này dẫn đến khả năng bảo mật và khôi phục tài khoản và việc quản lý định danh người dùng chưa thật sự tối ưu. Email cung cấp một kênh liên lạc trực tiếp để khôi phục mật khẩu hoặc gửi mã xác thực (OTP), điều mà Username thuần túy không làm được.

Chức năng	Đánh giá	Điểm cần cải thiện
Mô-đun quản lý nhật ký và phân tích	Dữ liệu từ được đồng bộ hóa tức thì. Thuật toán phân loại Tag hoạt động ổn định, biểu đồ Radar phản ánh đúng 3 khía cạnh (công việc, mối quan hệ, cá nhân), biểu đồ line giúp người dùng dễ dàng quan sát biến động cảm xúc và năng lượng theo thời gian. Người dùng dễ dàng truy vấn để xem lại lịch sử diễn biến tâm lý hoặc thực hiện quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân thông qua chức năng xóa các bản ghi không mong muốn. Hiện tại, hệ thống hỗ trợ người dùng theo dõi nhật ký thông qua luồng dữ liệu thời gian thực (Feed) được sắp xếp theo trình tự thời gian từ mới nhất đến cũ nhất. Giúp người dùng dễ dàng nắm bắt diễn biến tâm lý gần nhất mà không cần thao tác phức tạp.	Với lượng dữ liệu cực lớn (hàng nghìn bản ghi), cần thêm kỹ thuật phân trang để tối ưu tốc độ tải lịch sử bản ghi. Đồng thời việc tìm kiếm lại một kỷ niệm hoặc một trạng thái cụ thể sẽ gặp khó khăn do thiếu chức năng tìm kiếm và bộ lọc theo nhãn (tags) hoặc khoảng thời gian. Phiên bản hiện tại đang tạm những xử lý vấn đề này bằng cách limit số lượng bản ghi tuy nhiên điều này sẽ khiến người dùng không xem lại được những bản ghi quá cũ.
Mô-đun gợi ý và tối ưu hóa tài nguyên	Cơ chế so sánh mã băm MD5 tại tầng Middleware hoạt động hiệu quả. Lời khuyên từ AI mang tính cá nhân hóa cao, bám sát vào các ghi chú người dùng đã lưu và lịch sử đối thoại với chatbot. AI cũng nhận diện, phân tích chính xác cảm xúc và năng lượng của người dùng.	Lời khuyên được đưa ra vẫn còn mang tính trùng lặp do sự trùng lặp dữ liệu note trong 3 ngày gần nhất.

Chức năng	Đánh giá	Điểm cần cải thiện
Mô-đun chatbot trợ lý ảo	Chatbot phản hồi nhanh chóng chỉ chưa đến 3s với phong cách nhẹ nhàng, đúng định hướng tâm lý. Cơ chế Agentic AI Tool Call hoạt động ổn định khi truy xuất dữ liệu từ Library giúp AI không chỉ trả lời bình thường mà còn đưa ra các tài nguyên thực tế tạo nên một chu trình hỗ trợ khép kín từ lắng nghe, thấu hiểu đến hành động cải thiện.	Đôi khi phản hồi của AI còn dài dòng, cần tinh chỉnh lại System Prompt để súc tích hơn mà không làm mất đi sự tự nhiên và tính thân thiện của AI. Độ chính xác của việc điều phối phụ thuộc lớn vào cách thiết lập câu lệnh hệ thống. Nếu Prompt không đủ chặt chẽ, AI có thể bỏ sót việc gọi công cụ trong một số tình huống nhạy cảm.
Mô-đun điều phối tài nguyên thông minh	Mô-đun này đóng vai trò là "trung tâm xử lý" chuyển đổi từ kết quả phân tích tâm lý sang hành động hỗ trợ thực tế. Đây là phần thể hiện sự kết hợp giữa tư duy logic của AI và dữ liệu hệ thống. Mô-đun này cũng đã được tích hợp trong chatbot tuy nhiên khác với chatbot, mô-đun này sẽ tự động gợi ý sẵn cho người dùng chứ không cần phải trò chuyện.	Việc thực hiện Tool Call cộng thêm truy vấn Database vốn đã làm tăng độ trễ phản hồi thêm khoảng 0.5s - 1s so với câu trả lời thông thường, việc hiển thị video trên UI cũng bị trễ nhẹ dẫn đến UI cho phần này chưa được tối ưu.

5.2 Giao diện cho ứng dụng

Giao diện người dùng của hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript, sử dụng framework Next.js kết hợp với module CSS. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp một số thư viện đồ họa phổ biến như Material UI và thư viện xử lý kết nối API là Axios nhằm tăng tính trực quan, cải thiện trải nghiệm người dùng và đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng.

Giao diện được xây dựng dựa trên phong cách thiết kế Glassmorphism (hiệu ứng kính mờ) kết hợp với các gam màu Pastel dịu nhẹ. Mục tiêu là tạo ra giao diện có màu sắc

nhẹ, bố cục thoáng, tránh gây rối mắt, giúp giảm bớt căng thẳng cho người dùng ngay khi vừa truy cập.

5.2.1. Giao diện Dashboard (Trang tổng quan)

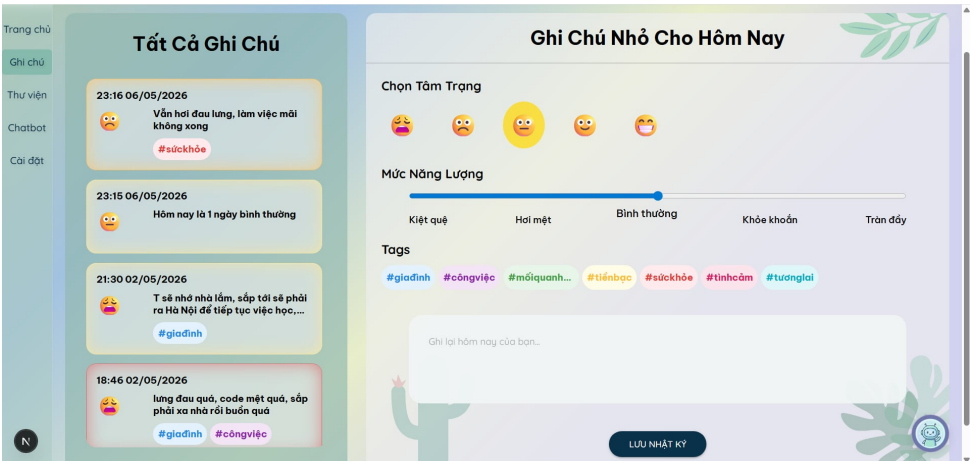
Đây là trung tâm điều hướng của ứng dụng, nơi hiển thị các chỉ số tâm lý định lượng thông qua biểu đồ Radar (3 khía cạnh đời sống) và biểu đồ Line Chart (xu hướng cảm xúc theo thời gian), các lời khuyên và phân tích tâm lý.



Hình 5.1: Giao diện trang chủ

5.2.2. Giao diện ghi chú

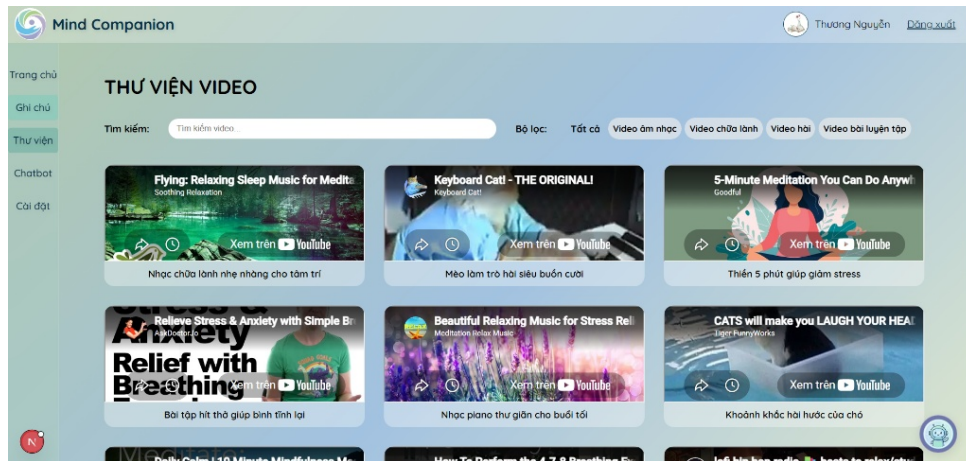
Sử dụng hệ thống Emoji và màu sắc trực quan để đại diện cho mức độ Mood và thanh kéo cho Energy. Danh sách Tags được phân loại theo màu sắc để người dùng dễ dàng phân biệt.



Hình 5.2: Giao diện ghi nhật ký

5.2.3. Giao diện thư viện

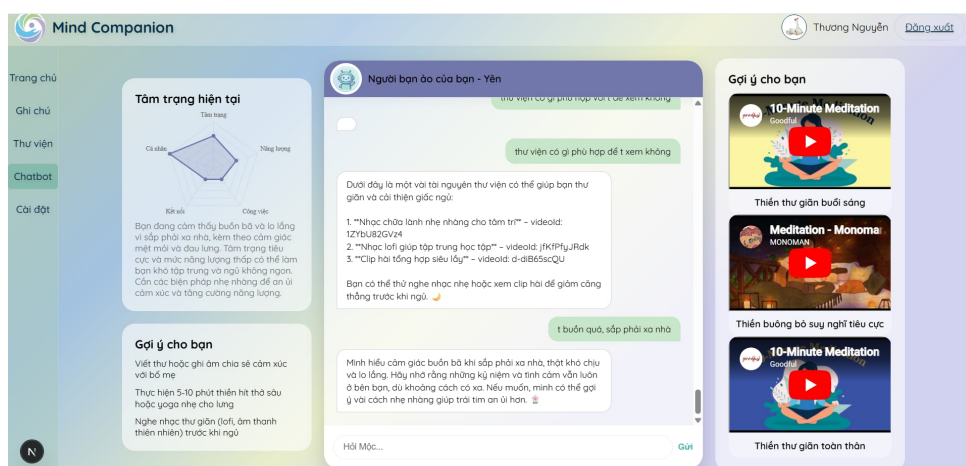
Giao diện thư viện là nơi hiển thị các tài nguyên được AI gợi ý hoặc người dùng chủ động tìm kiếm. Phân loại rõ ràng qua các bộ lọc: "Video âm nhạc", "Video chữa lành", "Video hài", và "Video bài luyện tập". Sử dụng cấu trúc Grid Layout giúp các thẻ video được sắp xếp ngay ngắn, dễ quan sát. Mỗi thẻ video bao gồm tiêu đề, nguồn từ YouTube và mô tả ngắn bằng tiếng Việt, giúp người dùng nhanh chóng lựa chọn nội dung phù hợp với trạng thái cảm xúc. Màu nền Gradient nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn, đồng bộ với tinh thần của ứng dụng.



Hình 5.3: Giao diện thư viện tài nguyên

5.2.4. Giao diện chatbot hỗ trợ người dùng

Đây là giao diện tập trung các chức năng tương tác giữa người dùng và hệ thống. Bố cục chia làm 3 cột (sidebar trái - nội dung chính - sidebar phải) giúp thông tin được phân lớp rõ ràng, không gây rối mắt.



Hình 5.4: Giao diện chatbot và điều phối tài nguyên thông minh

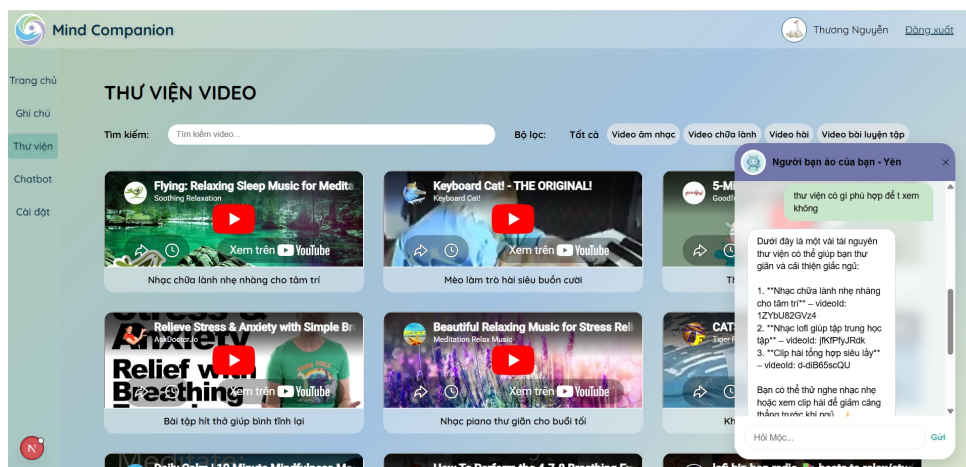
5.2.5. Giao diện cài đặt

Giao diện này cho phép người dùng quản trị thông tin cá nhân và thiết lập các yếu tố bảo mật cho tài khoản. Sử dụng các thành phần nhập liệu (Input Fields) của Material UI, kết hợp với xử lý sự kiện trong React để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ chính xác trước khi gửi về API. Tại tầng Backend, hệ thống sử dụng thuật toán Bcrypt để băm mật khẩu mới trước khi lưu. Logic kiểm tra "Xác nhận mật khẩu mới" được thực thi ngay tại phía Client bằng JavaScript để tăng tốc độ phản hồi lỗi (Validation).

Hình 5.5: Giao diện cài đặt

5.2.5. Pop-up

Bình thường chatbot sẽ hiển thị trong hình dạng hình tròn nhỏ với hình đại diện rõ bốt nằm ở góc của trang để hỏi đáp với chatbot, người dùng sẽ chọn biểu tượng hình rô-bốt. Chatbot được tích hợp ở các trang dashboard, trang ghi chú và trang thư viện để người dùng có thể trò chuyện giải tỏa cảm xúc ở bất kì đâu trong web khi cần hoặc nhờ AI gợi ý tài nguyên.



Hình 5.6: Pop-up của chatbot

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ sức khỏe tinh thần tích hợp trí tuệ nhân tạo" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Dự án không chỉ tập trung vào khía cạnh kỹ thuật mà còn hướng đến việc hỗ trợ người dùng trong quá trình theo dõi và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Những kết quả đạt được

1. Những kết quả đạt được

- Về mặt kỹ thuật:
 - + Xây dựng hệ thống Full-stack dựa trên kiến trúc 5 tầng với Next.js, đảm bảo tính mở rộng và hiệu suất cao.
 - + Hệ thống triển khai cơ chế Agentic AI giúp hệ thống không chỉ trò chuyện mà còn biết tự điều phối tài nguyên (nhạc, thiền, video bài tập,...) từ Database theo nhu cầu người dùng.
 - + Tối ưu hóa chi phí và hiệu năng vận hành AI thông qua thuật toán kiểm tra tính nhất quán dữ liệu bằng MD5 Hashing.
 - + Cơ sở dữ liệu được thiết kế chặt chẽ, tối ưu hóa truy vấn để phục vụ việc phân tích biểu đồ Radar và Line Chart theo thời gian thực.
- Về mặt trải nghiệm người dùng (UX/UI):
 - + Hoàn thiện giao diện theo phong cách Glassmorphism với màu sắc Pastel, tạo ra giao diện trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với mục tiêu hỗ trợ sức khỏe tinh thần..
 - + Biến các chỉ số tâm lý thành các biểu đồ trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi diễn biến sức khỏe tinh thần cá nhân.

2. Hạn chế của hệ thống

- Độ trễ của AI khi thực hiện các tác vụ phức tạp (Tool Call) đôi khi vẫn còn cao tùy thuộc vào tốc độ đường truyền API.
- Kho tài nguyên trong thư viện (Library) hiện tại vẫn phụ thuộc vào việc quản trị thủ công, chưa có cơ chế tự động cập nhật từ các nguồn mở khác.

Hướng phát triển tương lai

1. Tăng cường khả năng đa phương tiện của AI:

- Tích hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên qua giọng nói (Voice-to-Text) để người dùng có thể tâm sự trực tiếp với trợ lý "Yên" mà không cần gõ phím.
- Phân tích cảm xúc qua khuôn mặt để nhận diện trạng thái tâm lý chính xác hơn thông qua camera.

2. Mở rộng hệ sinh thái tài nguyên:

- Xây dựng thuật toán Crawler tự động quét và phân loại các video, bài báo về sức khỏe tinh thần từ các nguồn uy tín trên thế giới để làm giàu cho kho dữ liệu Library.

3. Tích hợp thiết bị đeo thông minh:

- Kết nối dữ liệu từ đồng hồ thông minh (nhịp tim, chất lượng giấc ngủ) để kết hợp với nhật ký tâm trạng, đưa ra cái nhìn tổng thể về mối liên hệ giữa sức khỏe thể chất và tinh thần.

4. Cộng đồng và kết nối chuyên gia:

- Phát triển tính năng kết nối người dùng với các chuyên gia tâm lý thực tế khi AI nhận diện được các dấu hiệu nguy cấp hoặc vượt quá khả năng hỗ trợ thông thường.

Tài liệu tham khảo

- [1] World Health Organization. Over a billion people living with mental health conditions – services require urgent scale-up. <https://www.who.int/news/item/02-09-2025-over-a-billion-people-living-with-mental-health-conditions-services> 2025.
- [2] Xun Ci Soh, Andree Hartanto, Naoki Ling, Mary Reyes, Lester Sim, and Nadyanna M. Majeed. Prevalence of depression, anxiety, burden, burnout, and stress in informal caregivers: An umbrella review of meta-analyse. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950307825000785?__cf_chl_tk=zn5WFUesRpMnWlL3qcma_9jXLZPaBFLtQwnVmB5tFkU-1780935139-1.0.1.1-s_HVHXcSnIsphr00PiKm02iVIctnrfEew4lefdKYRec.
- [3] Groq Inc. Groq api documentation. <https://console.groq.com/docs>, 2024.
- [4] Groq Inc. The groq language processing unit (lpu) architecture and technology whitepaper. Technical report, Groq Technical Whitepaper Series, 2024.
- [5] Groq Cloud Documentation. *Optimizing Latency and Throughput in Large Language Model Inference*. Groq Inc., 2025.
- [6] OpenAI. Introducing gpt-oss: State-of-the-art open-weight reasoning models. <https://openai.com/index/introducing-gpt-oss/>, 2025. Báo cáo gốc từ OpenAI về mô hình gpt-oss-120b với kiến trúc Mixture-of-Experts và khả năng Agentic.
- [7] OpenAI. Function calling and tool use in large language models. <https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling>, 2023.
- [8] OpenAI. Api overview, 2024.
- [9] Vercel Inc. Next.js documentation. <https://nextjs.org/docs>, 2024. Accessed: 2026-06-04.
- [10] OpenJS Foundation. Node.js official documentation. <https://nodejs.org>, 2024. Accessed: 2026-06-04.
- [11] Node.js Foundation. The node.js event loop, timers, and process.nexttick(), 2026.
- [12] Stefan Tilkov and Steve Vinoski. Node.js: Using javascript to build high-performance network programs. *IEEE Internet Computing*, 14(6):80–83, 2010.

- [13] OpenJS Foundation. Express.js web framework documentation. <https://expressjs.com>, 2024. Accessed: 2026-06-04.
- [14] Don Norman. *The Design of Everyday Things*. Basic Books, 2013.
- [15] Edward Tufte. *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press, 2001.
- [16] Apple Inc. Apple human interface guidelines, 2020. macOS Big Sur Design System.
- [17] John Sweller. Cognitive load during problem solving. *Cognitive Science*, 1988.
- [18] Patricia Valdez and Albert Mehrabian. Effects of color on emotions. *Journal of Experimental Psychology*, 1994.
- [19] OpenAI. Gpt-4 technical report. <https://arxiv.org/abs/2303.08774>, 2023.
- [20] Yizhe Zhang, Siqi Sun, Michel Galley, Yen-Chun Chen, Chris Brockett, Xiang Gao, and Bill Dolan. Dialogpt: Large-scale generative pre-training for conversational response generation. *arXiv preprint arXiv:1911.00536*, 2020.
- [21] Jiwei Li, Michel Galley, Chris Brockett, Jianfeng Gao, and Bill Dolan. A persona-based neural conversation model. *arXiv preprint arXiv:1603.06155*, 2016.
- [22] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008.
- [23] Vercel. Next.js architecture: Loading ui and streaming server rendering, 2026. Xác thực cơ chế SSR hiển thị nhanh và cơ chế Hydration chia nhỏ (Selective Hydration) giúp tương tác mượt từng phần.
- [24] Axios Contributors. Axios: Promise-based http client for the browser and node.js. <https://axios-http.com>, 2024.
- [25] i18next Contributors. i18next: Internationalization framework for javascript. <https://www.i18next.com>, 2024.